

۱) اگر  $f(x) = \sin x$  و  $g(x) = \sqrt{2x-1}$ ، آنگاه دامنه تعریف تابع  $(g \circ f)(x)$  شامل چند عدد طبیعی کوچکتر از ۵ است؟

- ۱) صفر      ۲) ۱      ۳) ۲      ۴) ۳

۲) گر  $f(x) = 2^{3x}$  و  $g(x) = \frac{[3x]+1}{3} - x$  باشد، برد تابع  $f \circ g$  کدام است؟ ( $[\cdot]$ ، نماد جزء صحیح است.)

- ۱)  $(-\frac{1}{3}, 1)$       ۲)  $[0, 1)$       ۳)  $(1, 2]$       ۴)  $(\frac{2}{3}, 1]$

۳) اگر  $f(x) = 5x - 10$  و  $D_f = [-1, 2]$  باشد، دامنه تابع  $f \circ f$  کدام است؟

- ۱)  $[-1, 2]$       ۲)  $[1, 2]$       ۳)  $[-1, \frac{9}{5}]$       ۴)  $[\frac{9}{5}, 2]$

۴) اگر  $f(x) = \sqrt{x-2}$ ،  $g(x) = \frac{x+a}{x-1}$  و دامنه تابع  $f \circ g$  دارای فقط ۲ عدد صحیح باشد، آنگاه حداقل مقداری که  $a$  می‌تواند داشته باشد؟ ( $a > 0$ )

- ۱) ۱      ۲) ۲      ۳) ۳      ۴) ۴

۵) اگر  $f(x) = 4 - x^2$  و  $g(x) = \sqrt{4 - x^2}$  باشد، برد تابع  $(f \circ g)(x)$  کدام است؟

- ۱)  $(-\infty, 0]$       ۲)  $(-\infty, 4]$       ۳)  $[4, +\infty)$       ۴)  $[0, 4]$

۶) اگر  $f(x) = \sqrt{5-x^2}$  باشد، دامنه تابع  $f \circ f$  بازه  $[a, b]$  است. مساحت سطح محصور بین نمودار تابع  $f \circ f$ ، محور  $x$  ها و خطوط  $x=a$  و  $x=b$  کدام است؟

۲۷/۵ (۴)

۱/۲۵ (۳)

$\frac{\sqrt{5}}{2}$  (۲)

۵ (۱)

۷) اگر  $f(x) = x^2 + 4x$  و  $f(g(x)) = x^2 - 2x - 3$  باشند و  $g(x)$  اکیداً صعودی باشد، مساحت محصور بین نمودار تابع  $g(x)$  و محورهای مختصات در ناحیه چهارم کدام است؟

۴/۵ (۴)

۳/۵ (۳)

۲/۵ (۲)

۱/۵ (۱)

۸) اگر  $(f \circ g)(x) = \frac{x}{x^2+1}$  و  $f(x) = x+1$  باشد، ضابطه تابع  $g(x)$  کدام است؟

$\frac{-x^2+x-1}{x^2+1}$  (۴)

$\frac{1}{x+1}$  (۳)

$-\frac{x^2}{x^2+x+1}$  (۲)

$\frac{x-1}{x^2-2x+2}$  (۱)

۹) اگر  $f(x) = \sqrt{\frac{9-x^2}{x-1}}$  و  $g(x) = [x] + [-x]$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g$  کدام است؟  $[ \quad ]$ ، نماد جزء صحیح است.

$\mathbb{R}$  (۴)

$\emptyset$  (۳)

$[-3, 3]$  (۲)

$[3, +\infty)$  (۱)

۱۰) اگر  $(f \circ g)(x) = 8x^2 - 6x + 6$  و  $g(x) = 2x - 1$  باشد، مقدار  $(f - g)(3)$  کدام است؟

۴ (۴)

۲۳ (۳)

۲۲ (۲)

۲۱ (۱)